



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

HAVALI BANTLAR (AIRSLIDE)

Toz Malzeme Taşıma - Silo Besleme, Homojenizasyon, Çimento Taşıma

⚠ **İSG ÖNCELİKLİDİR** — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-05-HVB
Konu No	05 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 05.HVB

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **HAVALI BANTLAR (AIRSLIDE)** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Toz Malzeme Taşıma - Silo Besleme, Homojenizasyon, Çimento Taşıma** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Havalı bantlar (airslide); un haline getirilmiş çimento, kırma hammadde veya klinker tozunun eğimli kanallar içinde havalandırılmış gözenekli bez/keramik tabla üzerinden akışkanlaştırılarak hareket ettirilmesini sağlayan mekanik parçasız taşıma sistemleridir.

Çalışma Prensibi

Blower veya fandan gelen düşük basınçlı hava, gözenekli bir tabla/bez aracılığıyla kanal tabanından malzemeye eşit dağılımla verilir. Havalandırılan malzeme akışkan hale gelerek yerçekimi yardımıyla eğimli kanal boyunca kolayca akar.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (EKED) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD



ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve devreye almadan önce enerjinin kesildiği test edilerek (dene) doğrulanmalıdır. Bu dört adım tamamlanmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Kanal içi kapalı alan çalışmasında toz birikimi ve boğulma riski
- Bakım için kapak açıldığında toz bulutu maruziyeti
- Statik elektrik birikimi
- Havalandırma bezinin yırtılması sonucu ani toz sızıntısı

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürü uygulanmalı, etiketleme-kilitleme-emniyete alma ve deneme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Havalandırma bezinin görsel bütünlük kontrolü
- Besleyen fan/blower basıncının kontrolü
- Kanal kapaklarının sızdırmazlık kontrolü
- Seviye şalterlerinin çalışır durumda olması

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Besleme fanını/blowerini devreye alarak kanalın havalandırıldığını doğrulayın.
2. Malzeme beslemesini kademeli başlatın.
3. Kanal çıkışındaki akış sürekliliğini gözlemleyin.
4. Tıkanma belirtisinde (akış durması, basınç artışı) sistemi durdurup kontrol edin.
5. Duruşta önce malzeme beslemesini, sonra havayı kesin.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Görsel sızıntı/toz kontrolü - Besleme fanı basınç kontrolü - Kanal çıkış akış kontrolü
Haftalık	- Havalandırma bezi durum kontrolü - Kapak contalarının kontrolü - Seviye şalteri fonksiyon testi
Aylık	- Kanal iç yüzey aşınma kontrolü - Bez gerginlik ve temizlik kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Havalandırma bezi komple değişimi - Kanal iç kaplama onarımı

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Malzeme akışı duruyor	Bez tıkanıklığı veya yetersiz hava	Hava basıncını kontrol edin, bezi temizleyin
Kanaldan toz sızıntısı	Kapak contası veya bez yırtığı	Contayı/bezi değiştirin
Aşırı hava tüketimi	Bez aşınması, kaçak	Bezi kontrol edip değiştirin
Malzeme topaklaşması	Nem alımı veya yetersiz havalandırma	Nem kaynağını tespit edin, havalandırmayı artırın

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Airslide Bakım Kılavuzu
- Kapalı Alan Çalışma İzin Formu
- Toz Ölçüm Kayıtları
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi, Etiketleme, Kilitleme, Emniyete Alma ve Deneme (EKED) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)